



ใบงานนักสำรวจพลังงาน · โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ AR

ภารกิจสำรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ชื่อ..... ชั้น..... โรงเรียน.....

1 นับ & ล่าให้ครบ! เดินรอบโรงไฟฟ้า — มีหอหล่อเย็นกี่หอ? _____ หอ แล้วแตะอาคารและจุดสีเหลืองในแอปให้ครบ (ดูตัวนับ มุมบน) พบแล้ว _____ / 10 จุด

2 ไอสีขา ที่ลอยขึ้นจากหอหล่อเย็นคืออะไร? (วงกลมคำตอบ)

ก. ควันทิช ข. ไอน้ำธรรมดา ค. ก๊าซคาร์บอน

3 สองข้างใน! กดปุ่ม เพื่อมองทะลุโดม — เตาปฏิกรณ์ข้างในเป็นสีอะไร แล้วอาคารโดมมีหน้าที่อะไร?
ตอบ:

4 เรียงลำดับพลังงาน — กดปุ่ม ดูเม็ดพลังงานวิ่ง แล้วเติมเลข 1-5 ตามลำดับ
_____ ไอน้ำหมุนกังหัน _____ พิชชนะให้ความร้อน _____ สายส่งพาไฟฟ้าไปบ้าน
_____ ต้มน้ำเป็นไอน้ำแรงดันสูง _____ หม้อแปลงเพิ่มแรงดันไฟ

5 วาดเลย! วาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มุมที่ชอบที่สุด พร้อมซื้ออาคาร 1 อาคาร

6 ทำควิช! กดปุ่ม ในแอป ทำควิช 8 ข้อ ได้กี่คะแนน ระบายดาวให้ตรง





วีรเลน & เฉลย (สำหรับคุณครู/ผู้ปกครอง)

วีรเลนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ AR

1. สแกน QR ที่บูธ/แผ่นมาร์กเกอร์ของ JKnowledge ด้วยกล้องมือถือ (iPhone ใช้ Safari, Android ใช้ Chrome)
2. กด "เริ่มสำรวจ" อนุญาตกล้อง แล้วเล็งไปที่รูปมาร์กเกอร์ — โรงไฟฟ้า 3 มิติจะโผล่บนกระดาน เดินดูรอบๆ ได้จริง
3. ตะอาคารและจุดสีเหลืองให้ครบ 10 จุด · กด  ส่องในเตาปฏิกรณ์ · กด  ดูเส้นทางพลังงาน · กด  เรียนทีละชั้น · กด  ทำควิช
4. ครบ 10 จุดรับการ์ดนักสำรวจ ใส่ชื่อ-แซร์อวดเพื่อนได้ และสะสมตราในพาสปอร์ตนักสำรวจ

เฉลยใบงาน

ข้อ 1: หอหล่อเย็น 2 หอ · จุดสำรวจครบ 10/10

ข้อ 2: ข. ใอน้ำธรรมดา (ไม่ใช่คว้นพิษ และแทบไม่มีคาร์บอน)

ข้อ 3: เตาปฏิกรณ์สี่สั้ม · โดมคอนกรีตหนากว่า 1 เมตร ครอบป้องกันเตาปฏิกรณ์

ข้อ 4: พิชชนะให้ความร้อน (1) → ต้มน้ำเป็นไอน้ำแรงดันสูง (2) → ไอน้ำหมุนกังหัน (3) → หม้อแปลงเพิ่มแรงดันไฟ (4) → สายส่งพาไฟฟ้าไปบ้าน (5)

เฉลยควิช 8 ข้อ: ใอน้ำธรรมดา · พิชชนะ · ครอบเตาปฏิกรณ์ · แทบไม่ปล่อยเลย · กังหันใอน้ำ · ดูดซับนิวตรอน (เบรกปฏิกิริยา) · ไม่เดือดเพราะความดันสูง · แรงดันสูงเพื่อลดการสูญเสีย

เกร็ดชวนคุยต่อบ้าน/ห้องเรียน

- เม็ดเชื้อเพลิงยูเรเนียมเท่าลูกอม 1 เม็ด ให้พลังงานเท่าถ่านหินเกือบ 1 ตัน
- หอหล่อเย็นจริงสูง ~150 เมตร (ตึก 40 ชั้น) ทรงเอวคอดช่วยให้ลมไหลเองโดยไม่ใช้พัดลม
- เชื้อเพลิงใช้แล้วแช่น้ำจะเรืองแสงสีฟ้า เรียกว่า "แสงเชเรนคอฟ"
- ชวนคิด: ทำไมโรงไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ? นิวเคลียร์ vs โซลาร์ ต่างกันอย่างไร?

อยากให้ลูก/นักเรียนสนุกกับวิทยาศาสตร์แบบนี้อีก?

ติดตามเวิร์กช็อปและค่ายของ JKnowledge — ตัว ติด พิชิตฝัน
jknowledgegetutor.com · #JKnowledge #นักสำรวจพลังงาน